

Sesión 5

Estructuras de Control: Repetición

PARA (FOR)

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

¿Cuándo usar PARA?

PARA: Cuando SABES EXACTAMENTE cuántas veces repetir

Ejemplos:

- ✓ Contar del 1 al 100 → EXACTAMENTE 100 veces
- ✓ Tabla de 7 (1-12) → EXACTAMENTE 12 veces
- ✓ Leer 50 datos → EXACTAMENTE 50 veces
- ✓ Mostrar números pares 0-100 → EXACTAMENTE 51 veces

PARA vs MIENTRAS/REPETIR: Número FIJO vs condición variable

Estructura PARA

Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
Escribir i
FinPara

i comienza en 1, va HASTA 10 (incluye 10)

Se ejecuta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Total: 10 iteraciones (1 hasta 10 = 10)

i se incrementa AUTOMÁTICAMENTE cada iteración

Con Paso: Incremento diferente

Para i <- 0 Hasta 20 Con Paso 5 Hacer

Ejecución: 0, 5, 10, 15, 20

Total: 5 iteraciones

Incremento: de 5 en 5 (no de 1 en 1)

✓ Pares 0-20:

Para i <- 0 Hasta 20

Con Paso 2 Hacer

0,2,4,6...20

✗ Regresivo:

Para i <- 10 Hasta 1

Con Paso -1 Hacer

10,9,8...1

Casos de uso: PARA es ideal para...

Tabla de multiplicar (12 filas)

Sumar $1+2+3+\dots+100$ (exacto)

Leer N datos de usuario (N fijo)

Secuencia: 10,20,30...100 (paso 10)

Potencias: $2^1, 2^2 \dots 2^{10}$ (10 cálculos)

Regla: Si el número de repeticiones es FIJO → PARA es la mejor opción

Mañana: FUNCIONES

Código que se reutiliza